

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА**Задача 1. Солянка (10.0 баллов)****Задача 1А. Фрикционная сварка (3.5 балла)**

Сперва определим выделяющуюся мощность от трения. На единицу площадки dS мощность тепловых потерь равна

$$dP = \mu \cdot p dS \cdot \omega r, \quad (1)$$

где $r < R$ — переменный радиус. Так как $dS = 2\pi r dr$, интегрированием получаем

$$P = \frac{2}{3} \mu p \omega \pi R^3. \quad (2)$$

Выделенная теплота распределяется вдоль осей двух цилиндров. В дальнейшем задача превращается в анализ распределения температуры $T(x)$ от координаты x вдоль оси, и приравнивание $T = T^*$ в центре сварки. Рассмотрим половину мощности $P/2$, уходящую, например, в $x > 0$, поскольку очевидно, что $T(-x) = T(x)$. В данной задаче два механизма теплопередачи: теплопроводность Фурье

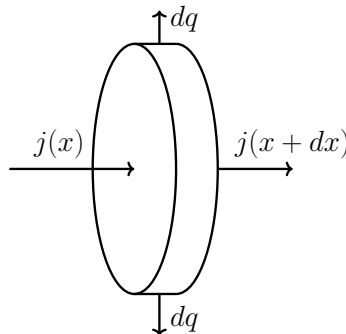
$$j = -\kappa \pi R^2 \frac{dT}{dx}, \quad (3)$$

который показывает поток тепла j через площадь $S = \pi R^2$, и теплоотдача в воздух (закон Ньютона–Рихмана):

$$dq = \alpha \cdot 2\pi R dx \cdot (T - T_0). \quad (4)$$

По уравнению непрерывности тепловой энергии для $x \neq 0$ для диска толщиной dx ,

$$j(x + dx) - j(x) = dj = -dq. \quad (5)$$



Собирая (3)–(4) в (5), получаем уравнение вида

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = \frac{2\alpha}{\kappa R} (T - T_0). \quad (6)$$

Это — “уравнение колебаний”, но с отрицательным квадратом угловой частоты. Используя математическую подсказку и получая

$$\lambda = \sqrt{\frac{2\alpha}{\kappa R}}, \quad (7)$$

видим, с учётом симметрии относительно $x = 0$, что общее решение должно иметь вид

$$T(x) = T_0 + A \exp(-\lambda|x|) \quad (8)$$

с некоторой константой A , которую нужно найти. Здесь отрицательный λ отброшен, так как иначе положительная экспонента улетела бы в бесконечность. В целом, анализ обоих случаев

$x > 0$ и $x < 0$ от участника не требуется, так как важно лишь правильно найти граничное условие. Мы имеем

$$j(0) = \frac{P}{2}. \quad (9)$$

(Более правильно говоря, $j(0^+) = +P/2$ и $j(0^-) = -P/2$). Решая с учётом $T(0) = T^*$, получаем

$$\frac{P}{2} = \kappa\pi R^2 \cdot \left(\sqrt{\frac{2\alpha}{\kappa R}} \cdot A \right) \Rightarrow A = \frac{P}{2\pi R \sqrt{2\kappa\alpha R}} = T^* - T_0,$$

$$\omega = \frac{3}{\mu p R} \sqrt{\frac{2\kappa\alpha}{R}} \cdot (T^* - T_0) = 51.0 \text{ рад} \cdot \text{с}^{-1}. \quad (10)$$

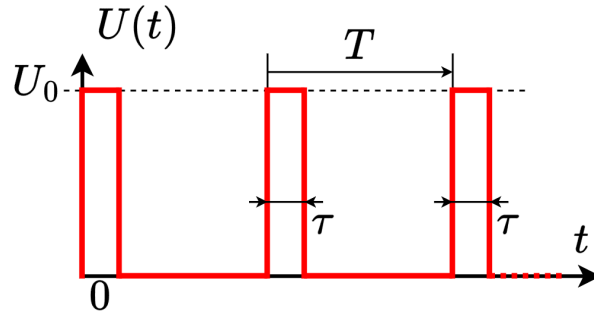
Это немногим менее 500 оборотов в минуту. Реалистичный диапазон составляет от 400 до 1500 оборотов в минуту. Конечно, более реалистичные механизмы фрикционной сварки не могут быть квазистационарными, однако данная модель неплохо получает результат в реалистичном диапазоне способом учёта основных механизмов данного процесса.

Содержание	Баллы
Формула (1): $dP = \mu \cdot p dS \cdot \omega r$,	0.3
<i>Балл ставится и при записи $\omega r \Leftrightarrow v$ или $dS \Leftrightarrow 2\pi r dr \Leftrightarrow r d\varphi dr$ или $p dS \Leftrightarrow dN$. За $P = \mu N v$ или прочие неинфинитезимальные записи балл не ставится.</i>	
Формула (2): $P = \frac{2}{3} \mu r \omega \pi R^3$.	0.5
<i>Вместо коэффициента $2/3$ стоит 1 либо $1/2$. Если за (2) стоит ненулевой балл, то ошибка в (2) должна быть учтена в (6), (7), и (10)</i>	-0.3
Формула (3): $j = -\kappa\pi R^2 \frac{dT}{dx}$, . Знак минус необязателен, однако это влияет на наличие знака минус в (5).	0.3
Формула (4): $dq = \alpha \cdot 2\pi R dx \cdot (T - T_0)$.	0.3
Формула (5): $j(x + dx) - j(x) = dj = -dq$. . Отсутствие знака минус не принимается, если это приводит к несоответствию в знаках минус между (3) и этим уравнением.	0.3
Формула (6): $\frac{d^2 T}{dx^2} = \frac{2\alpha}{\kappa R} (T - T_0)$.	0.2
Формула (7): $\lambda = \sqrt{\frac{2\alpha}{\kappa R}}$,	0.2
Формула (8): $T(x) = T_0 + A \exp(-\lambda x)$	0.4
<i>Модуль необязателен. Принимается если вместо T_0 стоит произвольная ненулевая константа. В остальных случаях балл не ставится.</i>	
Формула (9): $j(0) = \frac{P}{2}$.	0.3
Формула (10): $\omega = \frac{3}{\mu p R} \sqrt{\frac{2\kappa\alpha}{R}} \cdot (T^* - T_0) = 51.0 \text{ рад} \cdot \text{с}^{-1}$.	0.5
Численный ответ в (10)	0.2
<i>Переноса ошибки в численных расчётах нет</i>	
Итого	3.5

Задача 1В. Переменный (?) ток (3.5 балла)

Внимание: стандартным шрифтом описан исходный авторский метод; фиолетовым шрифтом описан альтернативный метод.

Цепь выглядит так, словно на LC -участок действует периодический импульс $U(t)$, показанный на Рис. 1В.1. Конечно, эта схема учитывает идеализированную подачу внешнего напряжения, при которой $U(t)$ не “забирает” ток к себе — иначе конденсатор мгновенно бы имел заряд $q(t) = CU(t)$!

Рис. 1В.1. Напряжение в виде коротких импульсов длительностью τ и периодом T

Период колебаний LC -контура равен известной из школьной программы формулы Томпсона

$$T_0 = 2\pi\sqrt{LC}. \quad (1)$$

Обратим внимание, что численно

$$\frac{T}{T_0} = \frac{1}{4} \quad (2)$$

с очень высокой точностью. Это пригодится нам для решения задачи дальше. Действие “импульса” $U_0\tau$ выражается в резком скачке тока I на LC -участке. Действительно, мы имеем по второму правилу Кирхгофа выражение

$$L \cdot \frac{dI}{dt} + \frac{q}{C} = U(t), \quad (3)$$

и, проинтегрировав за промежуток τ , мы видим, что ввиду конечности силы тока мы **не** можем иметь резкий скачок заряда q , так что интегрирование (1) упрощается до

$$\Delta I = \frac{U_0\tau}{L}. \quad (4)$$

Самый удобный в данной задаче метод заключается в рассмотрении эволюции данной системы в фазовом пространстве (q, I) . Поскольку колебания напряжения на конденсаторе и индуктивности являются чисто синусоидальными (за исключением резких скачков) с относительным сдвигом фаз $\pi/2$, “точка состояния” системы (q, I) будет двигаться вдоль окружности по часовой стрелке. Это видно из выражения для энергии системы

$$E = \frac{LI^2}{2} + \frac{q^2}{2C},$$

что будет уравнением окружности, если ось тока привести в единицы $I/\sqrt{LC}$. За промежуток T , поскольку это четверть периода колебаний T_0 , фазовое состояние повернётся на 90 градусов по часовой стрелке; ΔI будет иметь смысл вертикального вектора, позволяющего фазовой точке “перескочить” с одной окружности на другую. Графическое решение показано на Рис. 1В.2. Фазовое состояние при $t = 0$ находилось на $(0, 0)$; затем точка шла по красной $\rightarrow$ синей $\rightarrow$ оранжевой $\rightarrow$ зелёной траекториям и вернулась обратно к состоянию $(0, 0)$. Оттуда сразу заключаем, что энергия в момент $t = 3T + \tau$ равна

$$E = 0. \quad (5)$$

Альтернативно, рассмотрим “в лоб” эволюцию заряда и тока от времени. После импульса напряжение источника отсутствует, и система совершает свободные колебания с частотой ω , получаемого из (1):

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

В момент $t = \tau$ начальные условия $q(\tau) = 0$, $I(\tau) = \Delta I$, так что для $\tau < t < T$,

$$q(t) = \frac{\Delta I}{\omega} \sin(\omega t). \quad (6)$$

Через время T , поскольку это четверть периода колебаний, сила тока обнуляется, а заряд становится максимальным и равным $\Delta I/\omega$. После второго импульса сила тока становится равной $I(T + \tau) = \Delta I$, так что уравнением дальнейших колебаний для $q(t)$ при $T + \tau < t < 2T$ будет

$$q(t) = \frac{\Delta I}{\omega} (\sin \omega(t - T) + \cos \omega(t - T)) = \frac{\sqrt{2}\Delta I}{\omega} \sin\left(\omega(t - T) + \frac{\pi}{4}\right). \quad (7)$$

К моменту $t = 2T$ мы видим, что $q(2T) = q(T + \tau) = \Delta I/\omega$, а $I(2T) = -I(T + \tau) = -\Delta I$, так что после третьего импульса $I(2T + \tau) = 0$. Система перешла в состояние отсутствия тока и максимума заряда для процесса $2T + \tau < t < 3T$ — следовательно, спустя четверть периода она перейдёт в состояние максимума модуля тока $I = -\Delta I$ и отсутствия заряда. После четвёртого импульса мы можем заключить о (5). Максимальный заряд равен точке пересечения синей траектории с горизонтальной осью на внешней окружности. Радиус внешней окружности, как видно, равен $\sqrt{2}$ от длины вертикального вектора $\Delta I\sqrt{LC}$. Это сразу нас приводит к ответу

$$q = \sqrt{2} \cdot \Delta I\sqrt{LC}. \quad (8)$$

Если вернёмся к выражению (7), то можно заключить о том же самом при подстановке $t = 1.5T$. Имея выражение (4), получаем окончательно

$$q = U_0\tau\sqrt{\frac{2C}{L}} = 2.09 \text{ мКл}. \quad (9)$$

Решение пункта (b) методом фазовых диаграмм тоже достаточно прямолинейно и быстро. Мы видим, что q_* диктует радиус окружности в фазовом пространстве. Поскольку энергия системы не меняется из-за подачи импульса, вертикальный вектор ΔI должен являться хордой данной окружности с секторным углом $\pi/2$. Поскольку в момент $t = 0$ точка находилась на $(q_*, 0)$, ей нужно пройти дугу углом $\pi/4$ чтобы прийти к моменту скачка. Это так же видно “просмотром назад во времени”: в момент $t_* - T$ состояние системы должно повторять состояние системы в $t_* + \tau$. А значит,

$$t_* = \frac{T}{2} = 125 \text{ мс}. \quad (10)$$

Теперь к q_* . Можно заметить, что работа источника $A = U_0\Delta q$ равняется нулю ввиду сохранения полной энергии E . Это возможно только в том случае, если сохраняется модуль силы тока I и меняется его знак: начиная с выражения $q(t) = q_* \cos \omega t$, имеем

$$-\omega q_* \sin \omega t_* = -\frac{\Delta I}{2}, \quad (11)$$

поскольку после скачка сила тока станет $\Delta I/2$. Подставив (10) в (11), можно решить относительно q_* , или же, нарисовав как на Рис. 1В.2, геометрией заключаем

$$q_* = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \Delta I\sqrt{LC} = U_0\tau\sqrt{\frac{C}{2L}} = 1.04 \text{ мКл}. \quad (12)$$

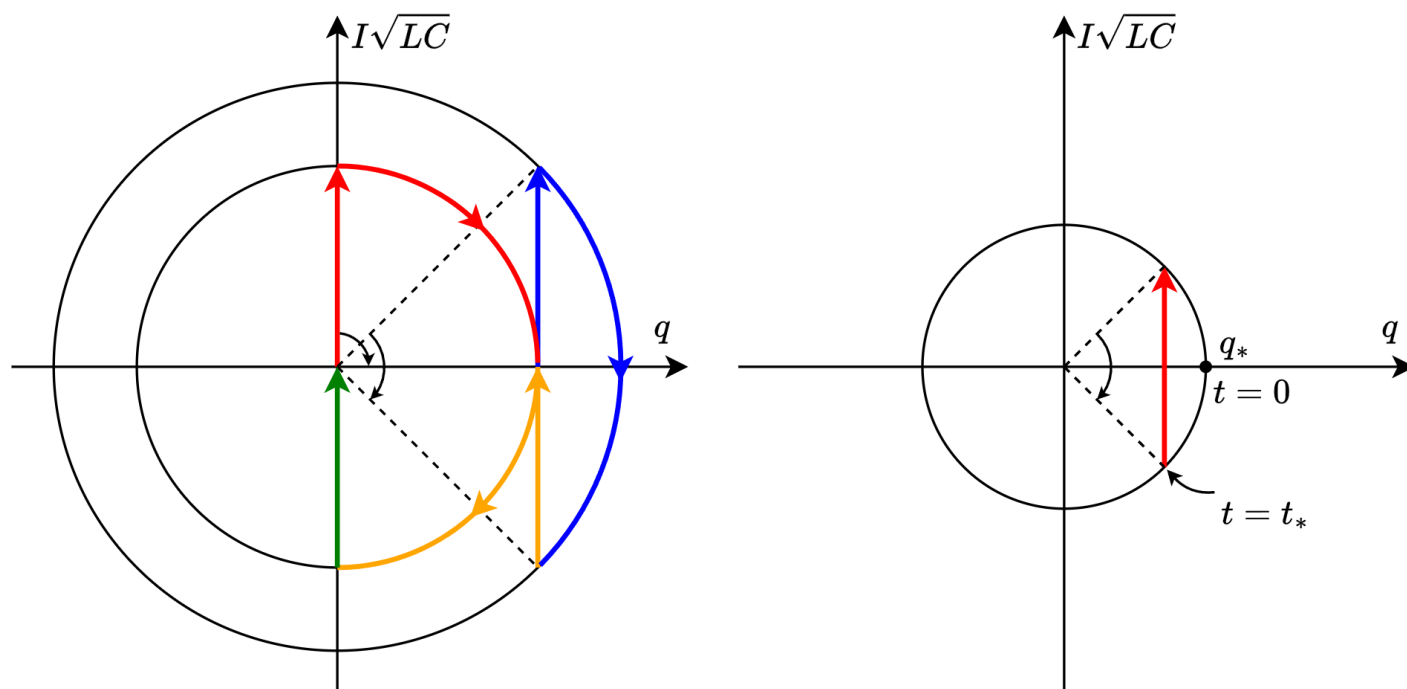


Рис. 1В.2. Фазовые диаграммы для пунктов (а) (слева) и (б) (справа)

Содержание	Баллы
Критерии за альтернативный метод эквивалентны критериям за описание фазовых диаграмм (ФД). Общий балл ставится по наибольшему между двумя методами внутри каждого из двух частей задачи. Переноса ошибки на численные расчёты нет.	
Формула (1): $T_0 = 2\pi\sqrt{LC}$. ; принимается $\omega = \sqrt{LC}$	0.2
Формула (2): $\frac{T}{T_0} = \frac{1}{4}$	0.1
Формула (3): $L \cdot \frac{dI}{dt} + \frac{q}{C} = U(t)$, ; принимается $U(t) \Leftrightarrow U_0 \Leftrightarrow 0$ в правой части	0.1
Формула (4): $\Delta I = \frac{U_0\tau}{L}$.	0.2
Метод фазовых диаграмм: (следующие 5 пунктов эквивалентны (6)–(7))	?
(ФД) Движение фазового состояния по окружности и по часовой стрелке	0.1
(ФД) Нормализация $I/\sqrt{LC}$ или эквивалент	0.1
(ФД) Каждый импульс — это вертикальный вектор перемещения точки	0.1
(ФД) Ввиду (2) происходит поворот на $\pi/2$ между каждым импульсом	0.1
(ФД) Верно нарисовано движение точки (как на Рис. 1В.2)	0.3
Ответ к (а) (5): $E = 0$. ; без обоснования не принимается	0.4
Альтернативный метод: (вместо ФД)	
Формула (6): $q(t) = \frac{\Delta I}{\omega} \sin(\omega t)$.	0.2
Формула (7): $q(t) = \frac{\Delta I}{\omega} (\sin \omega(t - T) + \cos \omega(t - T)) = \frac{\sqrt{2}\Delta I}{\omega} \sin(\omega(t - T) + \frac{\pi}{4})$.	0.5
Формула (8): $q = \sqrt{2} \cdot \Delta I \sqrt{LC}$. ; принимается факт, что внешняя окружность в $\sqrt{2}$ раза больше внутренней, либо факт, что энергия после второго импульса в $2^{1/4}$ раз больше	0.3
Забыв множитель $\sqrt{LC}$	-0.2
Ответ к (а) (9): $q = U_0\tau\sqrt{\frac{2C}{L}} = 2.09$ мКл.	0.3
Численный ответ в (9)	0.1
Метод фазовых диаграмм: (следующий 1 пункт эквивалентен (11))	?

(ФД) Указано, что $I/\sqrt{LC}$ должен опираться хордой под углом 90 градусов на окружность q_*	0.3
Ответ к (b) (10): $t_* = \frac{T}{2} = 125$ мс. ; за отсутствие численного значения штрафа нет	0.3
Альтернативный метод: вместо ФД	
Формула (11): $-\omega q_* \sin \omega t_* = -\frac{\Delta I}{2}$,	0.3
Ответ к (b) (12): $q_* = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \Delta I \sqrt{LC} = U_0 \tau \sqrt{\frac{C}{2L}} = 1.04$ мКл. ; балл не ставится если забыт множитель $\sqrt{LC}$	0.4
Численный ответ в (12)	0.1
Итого	3.5

Задача 1С. Интерференция звука (3.0 балла)

Введем декартову систему координат. Пусть линия пересечения двух стен совпадает с осью z , а сами стены лежат в плоскостях $x = 0$ и $y = 0$. Волна будет в квадранте $x \geq 0, y \geq 0$. Звуковые волны продольные, поэтому молекулы будут колебаться вдоль направления волнового вектора. Падающая плоская волна движется под углом 45° к обеим стенам по направлению к началу координат. Ее волновой вектор $\vec{k}_1$ имеет компоненты:

$$k_x = k_y = k \cos(45^\circ) = \frac{k}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}\pi}{\lambda}$$

Дальше будем обозначать $k_0 = \pi\sqrt{2}/\lambda$. Тогда $\vec{k}_1 = (-k_0, -k_0)$. Вектор скорости падающей волны:

$$\vec{v}_1(x, y, t) = \left(-\frac{v}{\sqrt{2}}, -\frac{v}{\sqrt{2}}\right) \cos\left(\omega t + \frac{\sqrt{2}\pi}{\lambda}x + \frac{\sqrt{2}\pi}{\lambda}y\right), \quad (1)$$

При отражении звуковых волн фаза не меняется. Тогда в пространстве будет суперпозиция 3 разных отраженных волн:

Волна, отраженная от стены $x = 0$: $\vec{k}_2 = (k_0, -k_0)$. Знак x -компоненты скорости меняется на противоположный.

$$\vec{v}_2(x, y, t) = \left(\frac{v}{\sqrt{2}}, -\frac{v}{\sqrt{2}}\right) \cos(\omega t - k_0x + k_0y), \quad (2)$$

Волна, отраженная от стены $y = 0$: $\vec{k}_3 = (-k_0, k_0)$. Знак y -компоненты скорости меняется на противоположный.

$$\vec{v}_3(x, y, t) = \left(-\frac{v}{\sqrt{2}}, \frac{v}{\sqrt{2}}\right) \cos(\omega t + k_0x - k_0y), \quad (3)$$

Волна, отраженная от обеих стен (от угла): $\vec{k}_4 = (k_0, k_0)$.

$$\vec{v}_4(x, y, t) = \left(\frac{v}{\sqrt{2}}, \frac{v}{\sqrt{2}}\right) \cos(\omega t - k_0x - k_0y), \quad (4)$$

Найдем суммарную скорость молекул $\vec{v} = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3 + \vec{v}_4$, сложив компоненты отдельно. Для x -компоненты:

$$v_x = \frac{v}{\sqrt{2}} \left[-\cos(\omega t + k_0x + k_0y) + \cos(\omega t - k_0x + k_0y) - \cos(\omega t + k_0x - k_0y) + \cos(\omega t - k_0x - k_0y) \right]$$

Сгруппируем слагаемые с одинаковой фазой по y :

$$v_x = \frac{v}{\sqrt{2}} \left[(\cos(\omega t + k_0y - k_0x) - \cos(\omega t + k_0y + k_0x)) + (\cos(\omega t - k_0y - k_0x) - \cos(\omega t - k_0y + k_0x)) \right]$$

Используя формулу разности косинусов $\cos(A - B) - \cos(A + B) = 2 \sin A \sin B$:

$$v_x = \frac{v}{\sqrt{2}} [2 \sin(\omega t + k_0 y) \sin(k_0 x) + 2 \sin(\omega t - k_0 y) \sin(k_0 x)]$$

Вынесем общий множитель и применим формулу суммы синусов $\sin(A + B) + \sin(A - B) = 2 \sin A \cos B$:

$$v_x = \sqrt{2} v \sin(k_0 x) [\sin(\omega t + k_0 y) + \sin(\omega t - k_0 y)] = 2\sqrt{2} v \sin(k_0 x) \cos(k_0 y) \sin(\omega t)$$

В силу симметрии задачи (при замене $x \leftrightarrow y$), y -компонента скорости имеет вид:

$$v_y = 2\sqrt{2} v \cos(k_0 x) \sin(k_0 y) \sin(\omega t), \quad (5)$$

Как мы видим, компоненты скорости имеют вид "двойной" стоячей волны.

Квадрат модуля скорости молекул $|\vec{v}|^2 = v_x^2 + v_y^2$:

$$|\vec{v}|^2 = 8v^2 \sin^2(\omega t) [\sin^2(k_0 x) \cos^2(k_0 y) + \cos^2(k_0 x) \sin^2(k_0 y)] = 8v^2 \sin^2(\omega t) f(x, y)$$

Взяв производную от выражения в квадратной скобке по двум разным координатам:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} &= 2k_0 \sin(k_0 x) \cos(k_0 x) \cos^2(k_0 y) - 2k_0 \cos(k_0 x) \sin(k_0 x) \sin^2(k_0 y) \\ \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} &= k_0 \sin(2k_0 x) \cos(2k_0 y) = 0 \end{aligned}$$

Точно такое же условие и для производной по y . Получаем условия для экстремума:

$$\begin{aligned} \sin(2k_0 x) \cos(2k_0 y) &= 0, \quad \sin(2k_0 y) \cos(2k_0 x) = 0 \\ \left(x = \frac{\lambda}{2\sqrt{2}} n \text{ или } y = \frac{\lambda}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2} + m \right) \right) &\text{ и } \left(y = \frac{\lambda}{2\sqrt{2}} n \text{ или } x = \frac{\lambda}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2} + m \right) \right) \end{aligned}$$

Из условий экстремума понятно что максимум $f(x, y)$ равен 1 (это можно было и показать по другому). Тогда сразу же можно найти максимальную скорость:

$$v_{\max} = \sqrt{8v^2} = 2\sqrt{2}v, \quad (6)$$

Координаты точек максимума можно подобрать:

$$\left(\frac{\lambda}{2\sqrt{2}} \cdot n, \frac{\lambda}{2\sqrt{2}} \cdot m \right) \quad \text{где ровно одно из } n, m \text{ нечётное.} \quad (7)$$

Содержание	Баллы
Формула (1): $\vec{v}_1(x, y, t) = \left(-\frac{v}{\sqrt{2}}, -\frac{v}{\sqrt{2}} \right) \cos \left(\omega t + \frac{\sqrt{2}\pi}{\lambda} x + \frac{\sqrt{2}\pi}{\lambda} y \right),$	0.4
0.2 + 0.2 за верную амплитуду вектора и зависимость фазы от координат	
Формула (2): $\vec{v}_2(x, y, t) = \left(\frac{v}{\sqrt{2}}, -\frac{v}{\sqrt{2}} \right) \cos(\omega t - k_0 x + k_0 y),$	0.1
Формула (3): $\vec{v}_3(x, y, t) = \left(-\frac{v}{\sqrt{2}}, \frac{v}{\sqrt{2}} \right) \cos(\omega t + k_0 x - k_0 y),$	0.1
Формула (4): $\vec{v}_4(x, y, t) = \left(\frac{v}{\sqrt{2}}, \frac{v}{\sqrt{2}} \right) \cos(\omega t - k_0 x - k_0 y),$	0.1

Выше баллы только за верную амплитуду вектора и фазу	
Формула (5): $v_y = 2\sqrt{2}v \cos(k_0x) \sin(k_0y) \sin(\omega t)$, , или эквивалентное уравнение двойной стоячей волны для хотя бы одной из компонент скорости	0.8
Формула (6): $v_{\max} = \sqrt{8v^2} = 2\sqrt{2}v$,	0.5
Формула (7): $\left(\frac{\lambda}{2\sqrt{2}} \cdot n, \frac{\lambda}{2\sqrt{2}} \cdot m\right)$ где ровно одно из n, m нечётное.	1.0
1.0 за полностью верный и обоснованный ответ для координат максимумов	
0.4 за частично верный ответ, где видно что точки максимума будут на прямоугольной бесконечной сетке	
Итого	3.0

Задача 2. Стабильность звезды (10.0 баллов)

2.1 Геометрически, угол $\Delta\varphi$ замечается за полгода, когда Земля смещена на $2R_E$. Тригонометрией получаем

$$d = R_E \cot\left(\frac{\Delta\varphi}{2}\right) \approx \frac{2R_E}{\Delta\varphi}. \quad (1)$$

Численно,

$$d = \frac{2 \times 1.5 \cdot 10^{11}}{66.7 \cdot 10^{-3} \times \frac{1}{3600} \times \frac{\pi}{180}} = 9.28 \cdot 10^{17} \text{ м} = 98.0 \text{ св. л.} \quad (2)$$

2.2 Всего мы имеем

$$N = n \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 \quad (3)$$

молекул. Энергия каждой молекулы равна $\frac{3}{2}kT$ (мы учитываем только поступательные степени свободы для околонулевых температур). Поэтому мы имеем

$$U = \frac{3}{2}NkT. \quad (4)$$

Комбинируя эти два уравнения, получаем результат.

2.3 В данной задаче достаточно вспомнить, что напряжённость гравитационного поля внутри однородного шара растёт линейно с радиусом (это можно показать либо через теорему Гаусса для гравитационного поля, либо через теорему Ньютона о сферической оболочке). Имея на поверхности

$$g_0 = \frac{GM}{R^2}, \quad (5)$$

мы получаем функцию

$$g(r) = g_0 \cdot \frac{r}{R}. \quad (6)$$

2.4 Взглянуть на эту задачу можно двумя различными способами. Более быстрый заключается в том, чтобы понять, что $|E_G|$ имеет смысл¹ минимальной работы, которую требуется затратить против сил притяжения, чтобы “растаскать” облако на бесконечность, чтобы энергия притяжения стала равной нулю. Допустим, облако было уменьшено до переменного радиуса r . Тогда малый сферический элемент dm имеет потенциальную энергию

¹В более общем случае говоря, $\max\{0, -E_G\}$, если бы мы работали с электростатической задачей.

$$\phi(r) = -\frac{GM(r)}{r} = -\frac{GMr^2}{R^3}. \quad (7)$$

Тогда E_G равен интегралу

$$E_G = \int_0^R \phi(r) dm. \quad (8)$$

Альтернативно, но чуть более детально, можно рассмотреть распределение гравитационного потенциала $\varphi(r)$ (т.е. потенциальная энергия на единицу массы) внутри шара, а затем просуммировать по всем элементам облака. С таким методом мы получаем²

$$\varphi(r) - \varphi(R) = \int_R^r g(r) dr.$$

Здесь

$$\varphi(R) = -\frac{GM}{R},$$

так что применяя результат из **2.3**, получаем

$$\varphi(r) = -\frac{GM}{R} \left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{R^2} \right).$$

Потенциальная энергия находится интегрированием

$$E_G = \frac{1}{2} \int_0^R \varphi(r) dm,$$

где $dm = \rho \cdot 4\pi r^2 dr = 3Mr^2 dr/R^3$, а коэффициент $1/2$ учитывает дважды просуммированные взаимодействия. Интегрируя, получаем результат

$$E_G = -\frac{3}{5} \frac{GM}{R} \iff f = \frac{3}{5}. \quad (9)$$

2.5 Нужно добавить соотношение

$$M = mN, \quad (10)$$

где N выражен в (3). Полная энергия равна $E = E_G + U$, так что в критическом случае $|E_G| = U$. Сочетая результаты (3)–(4) и (9), получаем

$$M_J = \frac{5kT}{4Gm^2} \sqrt{\frac{15kT}{2\pi nG}} = 2.60 \cdot 10^{31} \text{ кг}. \quad (11)$$

В единицах массы Солнца,

$$M_J = 13M_{\odot}. \quad (12)$$

Понятное дело, это *минимальная* масса. Коллапс произойдёт при любом $M > M_J$ при фиксированных прочих параметрах.

2.6 Рассмотрим диск массой $dM = \rho(r) \cdot Sdr$. Сверху на него действует сила давления $P(r + dr)S$, а снизу — $P(r)S$. Вдобавок мы имеем направленный вниз $dM \cdot g(r)$, ввиду которого и создаётся градиент давлений. Уравнение гидростатического равновесия говорит

$$P(r)S - P(r + dr)S - dM \cdot g(r) = 0. \quad (13)$$

²Тут следует быть аккуратнее. Более строго говоря, мы определяем $\varphi = -\frac{\partial g_r}{\partial r}$, однако $g_r = -g(r)$ с учётом того, что радиальная компонента в сферической системе координат направлена “внаружу” облака, а $g(r)$ — “внутрь”.

Осталось выразить $g(r)$. Обобщая (6), в общем виде мы запишем

$$g(r) = \frac{GM(r)}{r^2}. \quad (14)$$

Поскольку $P(r + dr) - P(r) = dP$, получаем

$$\frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r)\rho(r)}{r^2}. \quad (15)$$

2.7 Технически, нужно заново вывести формулу для E_G в более общем виде, не полагая $\rho(r) = \text{const}$, что и будет отличаться от (9). Используем (7) не раскрывая $M(r)$. Тогда мы получим тот же самый интеграл (8), где распишем $dm = \rho(r) \cdot 4\pi r^2 dr$. Тогда можно заметить, что $r \cdot dP/dr = \phi(r)\rho(r) = \phi(r) dm/dV$, или же

$$E_G = \int_0^{V_\odot} r \frac{dP}{dr} dV = \int_0^{R_\odot} 4\pi r^3 dP = \int_0^{R_\odot} -4\pi GM(r)\rho(r)r dr. \quad (16)$$

В зависимости от предпочтения участника можно по-разному записать этот интеграл: три возможных примера записи даны выше, и балл даётся за любую верную запись интеграла, где не было применено предположения $\rho(r) = \text{const}$. Далее это записывается как

$$E_G = \int 3V dP = 3PV \Big|_0^{R_\odot} - \int_0^{V_\odot} 3P dV = -3 \int_0^{V_\odot} P dV. \quad (17)$$

где в первом '=' было применено интегрирование по частям, причём $PV|_0^{R_\odot}$ пропадает в нижнем пределе из-за равенства нулю объёма и в верхнем пределе из-за равенства нулю давления. В результате получаем

$$E_G = -3\langle P \rangle V_\odot \iff \beta = -3. \quad (18)$$

2.8 Подставив $f = 1$ в (9) и приравняв к (18), мы сразу же получаем

$$\langle P \rangle = \frac{GM_\odot^2}{4\pi r_\odot^4} = 9 \cdot 10^{13} \text{ Па}. \quad (19)$$

2.9 Уравнение состояния идеального газа записывается в виде

$$\langle P \rangle = \frac{\langle \rho \rangle}{\bar{m}} kT_0 \iff \langle P \rangle V_\odot = \langle \nu \rangle RT_0, \quad (20)$$

где $\langle \rho \rangle = \frac{M_\odot}{V_\odot} \iff \langle \nu \rangle = \frac{M_\odot}{\bar{m}N_A}$. В итоге

$$T_0 = \frac{\bar{m}\langle P \rangle V_\odot}{kM_\odot} = \frac{GM_\odot \bar{m}}{3kR_\odot} = 4.7 \cdot 10^6 \text{ К}. \quad (21)$$

2.10 Стандартное применение закона Стефана–Больцмана. Записав

$$L_\odot = \sigma T_s^4 \cdot 4\pi R_\odot^2, \quad (22)$$

находим

$$T_s = \left(\frac{L_\odot}{4\pi\sigma R_\odot^2} \right)^{1/4} \approx 5800 \text{ К}. \quad (23)$$

2.11 Суммарное перемещение фотона равно

$$\vec{D} = \vec{l}_1 + \vec{l}_2 + \dots + \vec{l}_N. \quad (24)$$

Поскольку перемещение фотона аппроксимировано как чисто стохастическое, все направления перемещения равновероятны, и потому в среднем

$$\langle \vec{D} \rangle = 0. \quad (25)$$

2.12 Возьмём (24) в квадрат. Выйдет

$$D^2 = l_1^2 + \dots + l_N^2 + 2(\vec{l}_1 \cdot \vec{l}_2 + \vec{l}_1 \cdot \vec{l}_3 + \dots) = \sum_{i=1}^N l_i^2 + 2 \sum_{i \neq j} \vec{l}_i \cdot \vec{l}_j, \quad (26)$$

где выражение в скобках принимает все попарные суммы по неодинаковым индексам. Учитывая, что $|l_i| = l \ \forall i$, то первая сумма даёт Nl^2 . Снова учитывая стохастичность движения фотона, видим, что в среднем вторая сумма даёт нуль. В итоге

$$\langle D^2 \rangle = Nl^2. \quad (27)$$

Среднеквадратичное смещение покинувшего Солнце фотона должно быть приблизительно равно $r_\odot^2$. Итого фотону нужно порядка

$$\langle D^2 \rangle \approx R_\odot^2 \iff N = \left(\frac{R_\odot}{l} \right)^2 \quad (28)$$

шагов до покидания Солнца, а это соответствует времени

$$t = N \cdot \frac{l}{c}. \quad (29)$$

Итак,

$$t = \frac{R_\odot^2}{cl}. \quad (30)$$

2.13 Как было описано в условии, мы можем записать

$$L'_\odot = \sigma T_0^4 \cdot 4\pi R_\odot^2. \quad (31)$$

Связывая с (22) и информацией из условия, получаем

$$l = R_\odot \left(\frac{T_s}{T_0} \right)^4 \approx 1.67 \text{ мм}. \quad (32)$$

Это показывает, что из (30) время численно равно

$$t = 9.67 \cdot 10^{11} \text{ с} \approx 30\,600 \text{ лет}. \quad (33)$$

2.14 Имея уравнение (21), подставим его в выражение (31). Домножив (31) на $l/R_\odot$, это будет выражением для $L_\odot$. Тогда выйдет

$$L_\odot = \frac{4\pi\sigma G^4 m^4 l}{81k^4} \cdot \frac{M_\odot^4}{R_\odot^3}. \quad (34)$$

Вытащив $\langle \rho \rangle$ в этом выражении, заключаем

$$C = \frac{16\pi^2 \sigma G^4 m^4 l}{243k^4}, \quad (35)$$

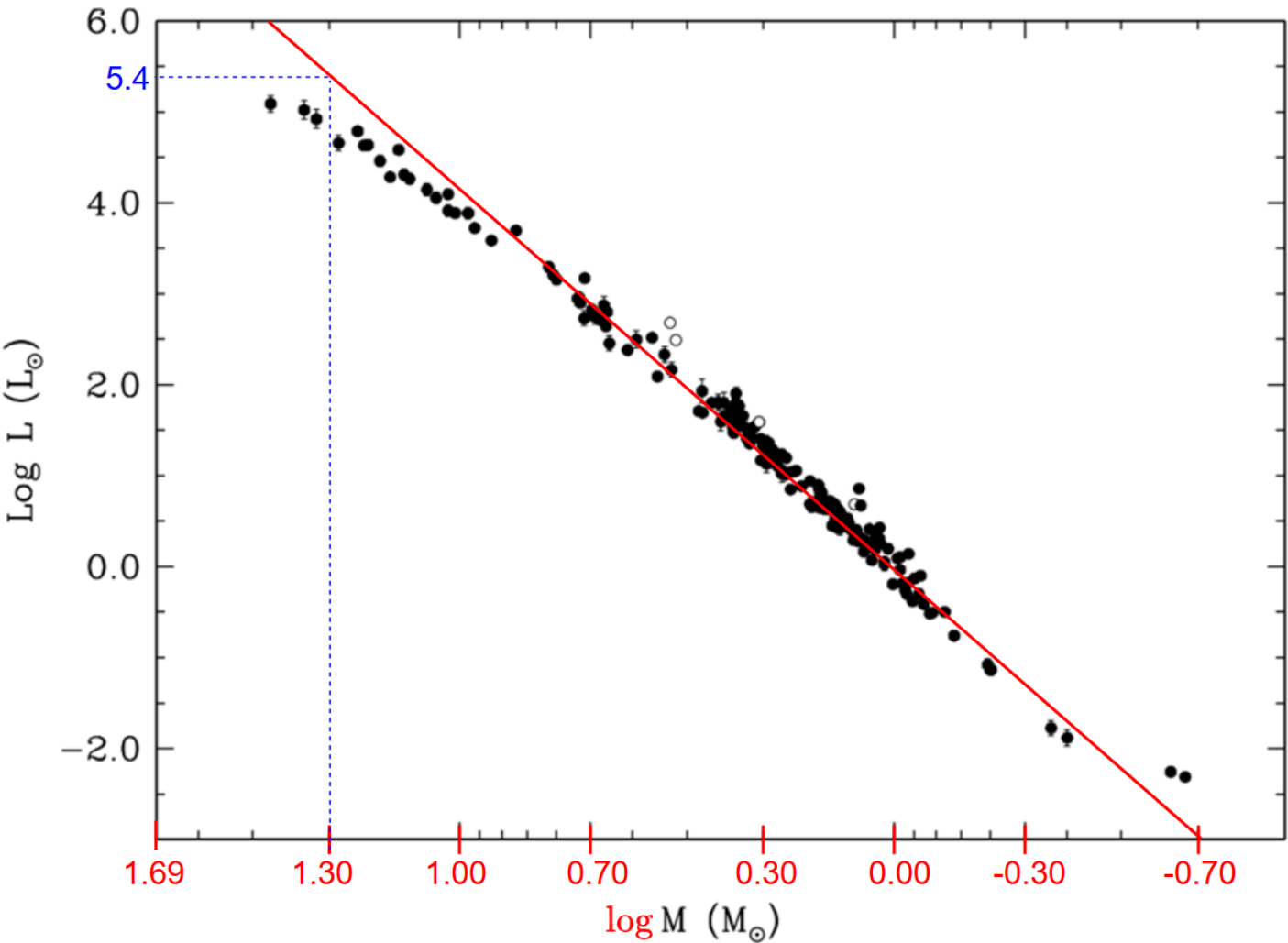
$$n = 3. \quad (36)$$

2.15 Из последнего уравнения мы имеем

$$\log L = \log L + n \cdot \log M,$$

(37)

так что в координатах $\log L$ – $\log M$ мы аппроксимируем заданные в графике по условию точки прямой линией. Следует обратить внимание, что ось икс хоть и имеет логарифмическую шкалу, нужно пересчитать значения на оси, взяв логарифм. Тогда получаем так, как по рисунку ниже.



Возьмём точки (1.3, 5.4) и (−0.7, −2.5) у сглаживающей прямой. Тогда коэффициент наклона равен

$$n = \frac{(-2.5) - (+5.4)}{(-0.7) - (+1.3)} = 3.95.$$

Результат немногим больше полученного в 2.14 ответа.

№	Содержание	Баллы	
2.1	Формула (1): $d = R_E \cot \left(\frac{\Delta \varphi}{2} \right) \approx \frac{2R_E}{\Delta \varphi}$.	0.2	0.4
	Формула (2): $d = \frac{2 \times 1.5 \cdot 10^{11}}{66.7 \cdot 10^{-3} \times \frac{1}{3600} \times \frac{\pi}{180}} = 9.28 \cdot 10^{17} \text{ м} = 98.0 \text{ св. л.}$	0.2	
	Не записано в единицах св. л.	-0.1	
2.2	Формула (3): $N = n \cdot \frac{4}{3} \pi R^3$	0.2	0.4
	Формула (4): $U = \frac{3}{2} N k T$.	0.2	
2.3	Формула (5): $g_0 = \frac{GM}{R^2}$,	0.2	0.5
	Формула (6): $g(r) = g_0 \cdot \frac{r}{R}$.	0.3	
2.4	Формула (7): $\phi(r) = -\frac{GM(r)}{r} = -\frac{GM r^2}{R^3}$.	0.3	1.0
	Формула (8): $E_G = \int_0^R \phi(r) dm$.	0.2	

	Формула (9): $E_G = -\frac{3}{5}\frac{GM}{R} \iff f = \frac{3}{5}$.	0.5	
2.5	Формула (10): $M = mN$,	0.2	0.6
	Формула (11): $M_J = \frac{5kT}{4Gm^2} \sqrt{\frac{15kT}{2\pi nG}} = 2.60 \cdot 10^{31}$ кг.	0.3	
	Записывать M_J в кг необязательно		
	Формула (12): $M_J = 13M_\odot$.	0.1	
2.6	Формула (13): $P(r)S - P(r + dr)S - dM \cdot g(r) = 0$.	0.2	0.7
	Формула (14): $g(r) = \frac{GM(r)}{r^2}$.	0.2	
	Формула (15): $\frac{dP}{dr} = -\frac{GM(r)\rho(r)}{r^2}$.	0.3	
2.7	Формула (16): $E_G = \int_0^{V_\odot} r \frac{dP}{dr} dV = \int_0^{R_\odot} 4\pi r^3 dP = \int_0^{R_\odot} -4\pi GM(r)\rho(r)r dr$.	0.4	1.0
	Принимается любая аналогичная запись, если $\rho(r)$ и $P(r)$ сохранены в общем виде		
	Формула (17): $E_G = \int 3V dP = 3PV \Big _0^{R_\odot} - \int_0^{V_\odot} 3P dV = -3 \int_0^{V_\odot} P dV$.	0.3	
	Показанное интегрирование по частям принимается только если показано, что $PV \Big _0^{R_\odot} = 0$		
2.8	Формула (18): $E_G = -3\langle P \rangle V_\odot \iff \beta = -3$.	0.3	0.5
	Формула (19): $\langle P \rangle = \frac{GM_\odot^2}{4\pi r_\odot^4} = 9 \cdot 10^{13}$ Па.	0.3	
	Численный ответ в (19)	0.2	
2.9	Формула (20): $\langle P \rangle = \frac{\langle \rho \rangle}{\bar{m}} kT_0 \iff \langle P \rangle V_\odot = \langle \nu \rangle RT_0$,	0.2	0.5
	Формула (21): $T_0 = \frac{\bar{m}\langle P \rangle V_\odot}{kM_\odot} = \frac{GM_\odot \bar{m}}{3kR_\odot} = 4.7 \cdot 10^6$ К.	0.2	
	Численный ответ в (21)	0.1	
2.10	Формула (22): $L_\odot = \sigma T_s^4 \cdot 4\pi R_\odot^2$,	0.2	0.4
	Численное значение (23): $T_s = \left(\frac{L_\odot}{4\pi\sigma R_\odot^2} \right)^{1/4} \approx 5800$ К.	0.2	
2.11	Формула (24): $\vec{D} = \vec{l}_1 + \vec{l}_2 + \dots + \vec{l}_N$.	0.2	0.5
	Формула (25): $\langle \vec{D} \rangle = 0$.	0.3	
2.12	Формула (26): $D^2 = l_1^2 + \dots + l_N^2 + 2(\vec{l}_1 \cdot \vec{l}_2 + \vec{l}_1 \cdot \vec{l}_3 + \dots)$	0.3	1.0
	Не показаны попарные суммы без объяснения	-0.2	
	Формула (27): $\langle D^2 \rangle = Nl^2$.	0.2	
	Формула (28): $\langle D^2 \rangle \approx R_\odot^2 \iff N = \left(\frac{R_\odot}{l} \right)^2$	0.2	
	Формула (29): $t = N \cdot \frac{l}{c}$.	0.1	
2.13	Формула (30): $t = \frac{R_\odot^2}{cl}$.	0.2	1.0
	Формула (31): $L'_\odot = \sigma T_0^4 \cdot 4\pi R_\odot^2$.	0.3	
	Формула (32): $l = R_\odot \left(\frac{T_s}{T_0} \right)^4 \approx 1.67$ мм.	0.2	
	Численный ответ в (32)	0.2	
	Численное значение (33): $t = 9.67 \cdot 10^{11}$ с $\approx 30\,600$ лет.	0.3	
2.14	Формула (34): $L_\odot = \frac{4\pi\sigma G^4 m^4 l}{81k^4} \cdot \frac{M_\odot^4}{R_\odot^3}$.	0.3	0.7
	Формула (35): $C = \frac{16\pi^2\sigma G^4 m^4 l}{243k^4}$,	0.2	
	Формула (36): $n = 3$.	0.2	
2.15	Ответ в интервале $n \in [3.8, 4.1]$	0.8	0.8
	Ответ в интервале $n \in [3.5, 4.4]$	-0.4	
Итого			10.0

Задача 3. Магнитные цепи и трансформатор (10.0 баллов)

3.1 Это — стандартная задача о магнитном поле бесконечно длинного соленоида. По теореме Ампера для прямоугольного контура длины l мы имеем

$$H \cdot l = NI, \quad (1)$$

и с учётом $B = \mu\mu_0 H$ внутри сердечника получаем

$$B = \frac{\mu\mu_0 NI}{l} = 1 \text{ Тл}. \quad (2)$$

3.2 Магнитный поток дан как

$$\Phi = B \cdot \pi r^2. \quad (3)$$

Объединяя с (2), получаем

$$R_m = \frac{l}{\mu\mu_0 \cdot \pi r^2} = 6.33 \cdot 10^5 \text{ А} \cdot \text{Вб}^{-1}. \quad (4)$$

Здесь эквивалентны единицы $\text{А} \cdot \text{Вб}^{-1} = \text{А} \cdot \text{Тл}^{-1} \cdot \text{м}^{-2} = \text{Гн}^{-1}$.

3.3 Индуктивность равна потокоцеплению Ψ на единицу пускаемого тока. Здесь

$$\Psi = N\Phi, \quad (5)$$

так что

$$L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{\mu\mu_0 \pi r^2 N^2}{l} = 63.2 \text{ мГн}. \quad (6)$$

3.4 Для рассмотрения граничных условий нужно воспользоваться двумя фактами: соленоидальность магнитного поля $\nabla \cdot \vec{B} = 0$, которая сводится к тому, что при применении теоремы Гаусса на небольшой цилиндр, смотрящий обоими торцами в разные среды, мы получаем *сохранение нормальной компоненты вектора $\vec{B}$* ; а также *сохранение тангенциальной компоненты вектора $\vec{H} = \vec{B}/\mu\mu_0$* при использовании $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$ для прямоугольного контура, пересекающего перпендикулярно границам раздела. Сохранение нормальной компоненты вектора $\vec{B}$ даёт

$$B_0 \cos \alpha = B \cos \beta, \quad (7)$$

а сохранение тангенциальной компоненты вектора $\vec{H}$ даёт (поскольку $\mu = 1$ для воздуха)

$$B_0 \sin \alpha = \frac{B}{\mu} \sin \beta. \quad (8)$$

Решая вместе (7)–(8), получаем

$$\tan \beta = \mu \tan \alpha, \quad (9)$$

т.е.

$$\beta \approx 89.83^\circ, \quad (10)$$

а также

$$\frac{B}{B_0} = \sqrt{\cos^2 \alpha + \mu^2 \sin^2 \alpha} \approx 347. \quad (11)$$

Видно, что почти для любых углов α , кроме $\alpha \ll 1$ в радианной мере, мы всегда имеем β очень близкий к 90 градусам, а B_0 заметно меньше B , что можно безопасно пренебрегать утечкой потока в подобных задачах.

3.5 Используем теорему Ампера вдоль центра сердечника:

$$H_1 \cdot (4a - d) + H_2 \cdot d = NI, \quad (12)$$

где H_1 — напряжённость магнитного поля внутри сердечника, а H_2 — в воздушном зазоре. Иначе говоря, ввиду сохранения B ,

$$B = \mu_0 H_2 = \frac{\mu_0}{\mu} H_1. \quad (13)$$

Итак, мы получаем для потока

$$\Phi = \frac{\mu_0 N I S}{d + \mu(4a - d)}. \quad (14)$$

Однако если сравнить с формулой (4), мы видим, что можно использовать

$$R_{m,1} = \frac{4a - d}{\mu \mu_0 S}, \quad (15)$$

$$R_{m,2} = \frac{d}{\mu_0 S}, \quad (16)$$

так что это аналогично записи $R_m = R_{m,1} + R_{m,2}$ и применения формулы (1) из условия задачи.

3.6 Задав $R_{m,1} = R_{m,2}$, получим

$$d = \frac{4a}{\mu + 1} \approx \frac{4a}{\mu} = 0.4 \text{ мм}. \quad (17)$$

Эта часть наглядно демонстрирует, что магнитное сопротивление преимущественно концентрируется в воздушных зазорах!

3.7 Сперва определим коэффициент взаимной индукции, которая является лишь геометрическим свойством двух катушек. Поэтому для простоты положим, что есть лишь ток I_1 , создаваемый $V(t)$, а $I_2 = 0$. Поток, создаваемый первичной обмоткой, равен

$$\Phi(t) = \frac{N_1 I_1(t)}{R_m}, \quad (18)$$

где R_m определён из (15) для $d = 0$. Это создаёт потокосцепление на вторичную обмотку

$$\Psi_2(t) = N_2 \Phi(t), \quad (19)$$

так что из определения коэффициента взаимной индукции $M = \Psi_2/I_1$ получаем

$$M = \frac{N_1 N_2}{R_m} = \frac{\mu \mu_0 N_1 N_2 S}{4a}. \quad (20)$$

Теперь посмотрим на реальную цепь и определим эквивалентное сопротивление. По закону Фарадея

$$V(t) = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}, \quad (21)$$

а напряжение $V_2 = I_2 R$ создаётся через тот же закон $V_2 = -N_2 \dot{\Phi}$. Мы видим, что следовательно

$$I_2 R = \frac{N_1}{N_2} V(t). \quad (22)$$

Поток определяется законом Ома для магнитной цепи: мы видим, что первичная и вторичная обмотки делают вклад в магнитодвижущую силу (МДС), однако сопротивление цепи, как было указано в подсказке, слишком мало, так что

$$N_1 I_1 + N_2 I_2 = 0. \quad (23)$$

Отсюда можем выразить силу тока I_1 . Решая (21)–(23), получаем

$$I_1 = -\frac{V(t)}{R} \left(\frac{N_2}{N_1} \right)^2 \implies R' = R \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2. \quad (24)$$

Знак минус показывает, что сила тока сдвинута по фазе на π относительно переменного напряжения $V(t)$.

3.8 Как видно из определения о магнитном сопротивлении, магнитный поток есть отношение МДС к магнитному сопротивлению. Напряжённость электрического поля есть результат действия электродвижущей силы по закону Фарадея $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = \mathcal{E}$, что аналогично теореме Ампера $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$. Магнитная проницаемость связывает напряжённость поля $\vec{H}$ с плотностью потока магнитной индукции $\vec{B}$, то есть последнее имеет аналогию с плотностью тока $\vec{j}$, связанной с электрическим полем соотношением $\vec{j} = \sigma \vec{E}$. Итого мы получаем

Магнитная цепь	Электрическая цепь
Магнитный поток Φ	Сила тока I
Напряжённость магнитного поля $\vec{H}$	Напряжённость электрического поля $\vec{E}$
Абсолютная магнитная проницаемость $\mu\mu_0$	Удельная проводимость $\sigma \equiv 1/\rho$

Примечание жюри: в приоритет ставится написанное участником словесное название величины, и лишь затем его буквенная запись. При отсутствии записанного термина ставится балл за аналогию только если буквенная запись в точности совпадает с авторским. Стоит отметить, что аналогии идут исключительно в контексте электрических/магнитных цепей. Поэтому, к примеру, нельзя говорить о том, что диэлектрическая проницаемость ε аналогична магнитной проницаемости μ , хоть в другом контексте эта аналогия тоже верна.

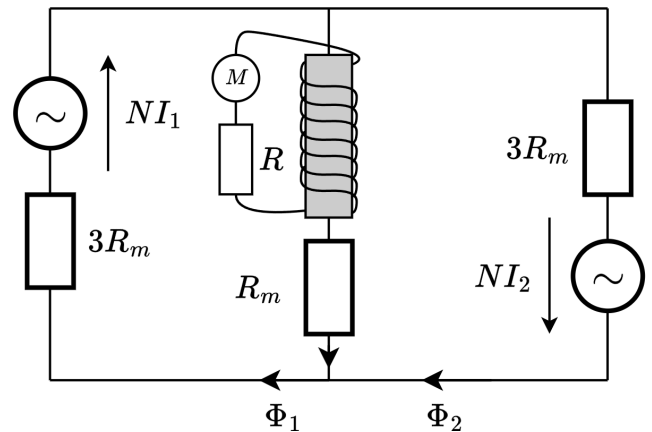
3.9 Мы имеем формулу плотности магнитной энергии

$$w_m = \frac{BH}{2} = \frac{B^2}{2\mu\mu_0} = \frac{\mu\mu_0 H^2}{2}. \quad (25)$$

Если рассмотрим участок длины l и площади сечения S , то $W_m = w_m Sl$, и принимая во внимание (4) и аналогию в **3.8**, заключаем

$$W_M = \frac{\mathcal{F}^2}{2R_m} = \frac{1}{2} \Phi^2 R_m. \quad (26)$$

3.10 Можно нарисовать эквивалентную электрическую цепь и увидеть, что МДС фазы и нуля совместно создают поток по часовой стрелке на внешнем контуре. Здесь $R_m = \rho_m \cdot l$ — сопротивление участка длины l (вся фигура имеют суммарную длину $7l$). При $I_1 = I_2$ мы бы имели нулевой поток на центральном “мостике”, а при ненулевом значении есть разность потоков $\Phi_1 - \Phi_2$, которые протекают через данную перемычку. Вторичная обмотка лишь “реагирует” на приходящий поток, поэтому в эквивалентной цепи этот участок (вторичная обмотка, магнитный пускатель M , и сопротивление R) остаются как есть и технически не являются элементами магнитной цепи. Однако теперь мы можем записать второе правило Кирхгофа для, к примеру, внешнего контура



$$NI_1(t) + NI_2(t) = 3R_m(\Phi_1 + \Phi_2) \quad (27)$$

и для, к примеру, левого контура

$$NI_1(t) + N_0I_M(t) = 3R_m \cdot \Phi_1 + R_m \cdot (\Phi_1 - \Phi_2). \quad (28)$$

Решением (27)–(28) получаем для $\Delta\Phi = \Phi_1 - \Phi_2$

$$\Delta\Phi = \frac{N(I_1(t) - I_2(t))}{5R_m}. \quad (29)$$

Поскольку сказано, что магнитный пускатель не имеет импеданса, всё напряжение на вторичной обмотке уходит на резистор, задавая ток I_M . Через закон Фарадея получим

$$I_M(t) = -\frac{N_0}{R} \frac{d}{dt} \Delta\Phi, \quad (30)$$

(знак минус необязателен, так как нам интересна амплитуда), и применяя на (29), с учётом того, что $\frac{d}{dt}I(t) = 2\pi f \cdot I(t + \pi/2)$, получаем для амплитудного значения

$$I_M = \frac{2\pi f N N_0 (I_1 - I_2)}{\sqrt{(5R\rho_m l)^2 + (4\pi f N_0^2)^2}} = 11.8 \text{ мА}. \quad (31)$$

3.11 Пусть x — сжатие пружин при включении $\mathcal{F}$. В таком случае в зазоре останется объём

$$V = \pi a^2 (d - x). \quad (32)$$

Так как $\mu \gg 1$, из **3.9** мы видим, что магнитная энергия пропорциональна R_m для фиксированного потока, а из **3.6** магнитное сопротивление создаётся преимущественно воздушным зазором, можно с высокой точностью положить, что большинство магнитной энергии запасается именно в воздушном зазоре. Для пространства между сердечниками **(b)** и **(c)** мы имеем

$$W_m = \frac{\mathcal{F}^2}{2R_m}, \quad (33)$$

где R_m равен

$$R_m = \frac{d - x}{\mu_0 \pi a^2}. \quad (34)$$

Виртуальные перемещения x создают градиент энергии, что проявляется в пондеромоторной силе

$$F = -\frac{dW_m}{dx}, \quad (35)$$

или же из (33),

$$F(x) = \frac{\mu_0 \pi a^2 \mathcal{F}^2}{2(d - x)^2},$$

то есть F действует в сторону уменьшения x . Вообще говоря, магнитное поле существует не только в воздушном зазоре, но и в других частях пространства, однако геометрия этих областей не изменяется при перемещении якоря. Следовательно, соответствующая энергия не зависит от x и не влияет на силу F . Итак, условием замыкания является

$$F(x_c) \geq kx_c. \quad (36)$$

Заметим, что приравнивание изменения магнитной энергии с энергией пружины $kx^2/2 = \Delta W_m$ здесь неприменимо. Такое соотношение описывает максимальное отклонение якоря при свободном движении под действием магнитной силы. В нашей задаче требуется определить условие срабатывания, т.е. момент, когда магнитная сила становится не меньше силы пружины. Поэтому

необходимо сравнивать силы $F(x)$ и kx , а не их энергии. Итак, дифференцируя (33) согласно (35) и подставляя в (36), получаем

$$\mathcal{F}_0 = \frac{d - x_c}{a} \sqrt{\frac{2kx_c}{\mu_0\pi}} = 15.75 \text{ А.} \quad (37)$$

Применяя $\mathcal{F}_0 = NI_M$, получим численно

$$I_M = 11.25 \text{ мА.} \quad (38)$$

Видно, что (31) незначительно превосходит (38) (ток, создаваемый дифференциальным трансформатором, немного превышает порог срабатывания), так что при данных условиях должен сработать предохранитель.

№	Содержание	Баллы	
3.1	Формула (1): $H \cdot l = NI$,	0.2	0.4
	Формула (2): $B = \frac{\mu\mu_0 NI}{l} = 1 \text{ Тл.}$	0.1	
	Численный ответ в (2)	0.1	
	Если участник сразу записал (1) через $B = \mu\mu_0 H$, даётся балл за (1) тоже		
3.2	Формула (3): $\Phi = B \cdot \pi r^2$.	0.2	0.6
	Формула (4): $R_m = \frac{l}{\mu\mu_0 \cdot \pi r^2} = 6.33 \cdot 10^5 \text{ А} \cdot \text{Вб}^{-1}$.	0.2	
	Численный ответ в (4)	0.2	
3.3	Формула (5): $\Psi = N\Phi$,	0.2	0.6
	Формула (6): $L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{\mu\mu_0 \pi r^2 N^2}{l} = 63.2 \text{ мГн.}$	0.2	
	Численный ответ в (6)	0.2	
3.4	Формула (7): $B_0 \cos \alpha = B \cos \beta$,	0.3	1.2
	Формула (8): $B_0 \sin \alpha = \frac{B}{\mu} \sin \beta$.	0.3	
	Формула (9): $\tan \beta = \mu \tan \alpha$,	0.2	
	Численное значение (10): $\beta \approx 89.83^\circ$,	0.1	
	Формула (11): $\frac{B}{B_0} = \sqrt{\cos^2 \alpha + \mu^2 \sin^2 \alpha} \approx 347$.	0.2	
	Численный ответ в (11)	0.1	
3.5	Формула (12): $H_1 \cdot (4a - d) + H_2 \cdot d = NI$,	0.2	1.0
	Формула (13): $B = \mu_0 H_2 = \frac{\mu_0}{\mu} H_1$.	0.3	
	Формула (14): $\Phi = \frac{\mu_0 N I S}{d + \mu(4a - d)}$.	0.3	
	Формула (15): $R_{m,1} = \frac{4a - d}{\mu\mu_0 S}$,	0.1	
	Формула (16): $R_{m,2} = \frac{d}{\mu_0 S}$,	0.1	
3.6	Формула (17): $d = \frac{4a}{\mu + 1} \approx \frac{4a}{\mu} = 0.4 \text{ мм.}$	0.2	0.4
	Численный ответ в (17)	0.2	
3.7	В пунктах 3.7 , 3.10–3.11 , связанные с законами магнитных цепей критерии ((18), (20), (27)–(29), (33)–(34)) принимаются при наличии аналогичных выражений	?	1.5
	Формула (18): $\Phi(t) = \frac{N_1 I_1(t)}{R_m}$,	0.2	
	Формула (19): $\Psi_2(t) = N_2 \Phi(t)$,	0.2	
	Формула (20): $M = \frac{N_1 N_2}{R_m} = \frac{\mu\mu_0 N_1 N_2 S}{4a}$.	0.2	
	Формула (21): $V(t) = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}$,	0.2	
	Формула (22): $I_2 R = \frac{N_1}{N_2} V(t)$.	0.2	

	Формула (23): $N_1 I_1 + N_2 I_2 = 0$.	0.2	
	Формула (24): $R' = R \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2$	0.3	
3.8	Записано: «Сила тока I »	0.1	0.5
	Записано: «Напряжённость магнитного поля $\vec{H}$ »	0.2	
	Записано: «Удельная проводимость σ или $1/\rho$ »	0.2	
3.9	Формула (25): $w_m = \frac{BH}{2} = \frac{B^2}{2\mu\mu_0} = \frac{\mu\mu_0 H^2}{2}$.	0.2	0.5
	Формула (26): $W_M = \frac{\mathcal{F}^2}{2R_m}$	0.3	
3.10	Формула (27): $NI_1(t) + NI_2(t) = 3R_m(\Phi_1 + \Phi_2)$	0.3	1.5
	Формула (28): $NI_1(t) + N_0 I_M(t) = 3R_m \cdot \Phi_1 + R_m \cdot (\Phi_1 - \Phi_2)$.	0.3	
	Формула (29): $\Delta\Phi = \frac{N(I_1(t) - I_2(t))}{5R_m}$.	0.3	
	Формула (30): $I_M(t) = -\frac{N_0}{R} \frac{d}{dt} \Delta\Phi$,	0.1	
	Формула (31): $I_M = \frac{2\pi f N N_0 (I_1 - I_2)}{\sqrt{(5R_m l)^2 + (4\pi f N_0^2)^2}} = 11.8 \text{ мА}$.	0.3	
	Численный ответ в (31)	0.2	
3.11	Формула (32): $V = \pi a^2(d - x)$.	0.1	1.8
	Формула (33): $W_m = \frac{\mathcal{F}^2}{2R_m}$,	0.1	
	Формула (34): $R_m = \frac{d-x}{\mu_0 \pi a^2}$.	0.4	
	Участник может записать вклады в энергию от сердечников или боковых зазоров; балл ставится если в их выражении имеется правильное слагаемое (33)–(34)		
	Формула (35): $F = -\frac{dW_m}{dx}$,	0.2	
	Формула (36): $F(x_c) \geq kx_c$.	0.2	
	Формула (37): $\mathcal{F}_0 = \frac{d-x_c}{a} \sqrt{\frac{2kx_c}{\mu_0 \pi}}$	0.5	
	Численное значение (38): $I_M = 11.25 \text{ мА}$.	0.2	
	Показано, что $I_M < 11.8 \text{ мА}$	0.1	
Итого			10.0